

Olimpíada de Programação PUC Minas 2026 - 1º Sem Cursos de SI e ADS

Apresentação e Orientações



Professores / Campi :

Humberto Nigri Barreiro

Clóvis Tavares Betim

Kleber Souza Contagem

Sinaide Bezerra São Gabriel

hnigri@gmail.com

clovisbd@gmail.com

klebersouza@pucminas.br

sinaide@pucminas.br

Boas Vindas

- Sejam todos muito bem vindos a nossa Olimpíada PUC Minas de Programação de 2026/1
- Esta será uma competição conjunta dos campi Barreiro Betim, Contagem e São Gabriel
- Nesta apresentação vamos explicar como será realizada esta atividade, regras e orientações

Objetivos da Competição

- Estimular o aprendizado em programação
- Contribuir para o aumento da experiência dos participantes
- Valorização do currículo dos alunos
- Preparar novos talentos para o mercado
- Quem sabe ter novas equipes para representar a PUC em competições de programação

Funcionamento da Competição

- Será realizada na plataforma **Beecrowd**
- Possui uma expressiva coleção de desafios de programação
- Cada desafio tem uma **Descrição** geral, a definição da **Entrada** e da **Saída**, e **Exemplos**
- Cada participante irá desenvolver o seu código (pode ser em diversas linguagens)

Funcionamento da Competição

- Os programas serão sempre do tipo Console: sem tela gráfica, lendo da entrada padrão e escrevendo na saída padrão
- Cada participante deve testar o seu código localmente.
- Quando seu programa estiver ok, copie o código e cole no campo de envio para a plataforma (vamos mostrar à frente)

Funcionamento da Competição

- Depois de enviado, cada código será Compilado e Executado diversas vezes pelo servidor da Beecrowd.
- Estes testes serão feitos de forma automática
- A plataforma irá submeter diversos arquivos TXT na Entrada do seu programa, simulando a digitação do teclado

Funcionamento da Competição

- TUDO que o seu programa escrever na Saída (tela de terminal) será capturado pela plataforma para outro TXT.
- Finalmente o TXT da sua Saída será comparado com a resposta já existente para aquela Entrada.
- Se estiver tudo 100% exatamente igual você receberá um **Accepted**, senão 😞 **tenta de**

Funcionamento da Competição

- Não sabemos quais são, nem quantos são os testes para cada programa ...
- Vocês poderão fazer quantas tentativas desejarem até obter o sucesso. (claro que isso vai piorar a sua classificação, rs)
- Cada etapa tem um prazo limite. Após este se esgotar as submissões serão recusadas.

Funcionamento da Competição

- Existem vários possíveis erros que você pode obter ao enviar seu código ... 😐

Compilation Error Seu código está com erro de compilação

Runtime Error O programa teve algum erro fatal durante a execução (divisão por zero, violação de memória...)

Time Limit Exceeded Seu programa está demorando muito (às vezes o volume de dados é gigante)

Presentation Error Seu resultado está quase certo, mas está fora do formato esperado (ou seja, está com linhas, espaços ou textos a mais ou a menos)

Funcionamento da Competição

- ... Esse é o erro que você mais vai ver, rs 😐😐

Wrong Answer (x%) Alguns dos casos de testes deram errado e não correspondem à saída esperada. Ou seja, se o percentual mostrado for menor que 100% quer dizer que alguns testes passaram mas outros não. Isso pode significar que existem alguns valores de entrada que você não está tratando muito bem: valores negativos, valores muito grandes, etc. Tente imaginar outros testes além do exemplo e PRINCIPALMENTE confira o que está escrito na especificação do problema !

Funcionamento da Competição

- Voltando para a nossa Competição, teremos 3 etapas
 - 1ª - Etapa - 17/05 a 23/05 - Online
 - 2ª - Etapa - 24/05 a 30/05 - Online
 - Grande Final - 06/06 - 9:00 - Presencial

Etapa de Treinos Livres

- Semelhante ao que existe na Formula 1, teremos também antes da Largada, nossos **Treinos Livres**
- Os treinos vão iniciar no dia **11/05**, a partir de 8:00 vocês terão a pascoa toda e até sábado, dia 16, para treinar, ok ??
- Esse treino é importante para quem nunca usou essa plataforma para se acostumar...

Etapa de Treinos Livres

- Esta etapa será extremamente importante!
- Nela os competidores passarão pelos “obstáculos” do cadastramento ...
- ... E poderão testar resolver desafios de treino
- E qualquer dificuldade ainda poderemos resolver tudo sem stress !
- No dia 17/05, prontos ou não, será dada a Largada !!!

Funcionamento da Competição

- Pontuação (cada etapa terá 10 desafios):
 - 1ª - Etapa - 4 pontos/desafio
 - 2ª - Etapa - 10 pontos/desafio
 - Grande Final - 40 pontos/desafio

Funcionamento da Competição

- Critério de desempate: Menor Tempo Total
- Cálculo do Tempo Total (TT) para cada desafio...

$$TT = \text{Horário de Término} - \text{Horário de Início}$$

- Ou seja, consideraremos que a partir do início de cada etapa já está contando tempo para solucionar todos os desafios desta etapa.
- Em uma etapa será feita a soma dos TT de cada desafio e o desempate será pela menor soma.

Funcionamento da Competição

- **PENALIDADE** por múltiplas submissões
- Você concorda que o programador que consegue 100% no primeiro código que manda é melhor que aquele que manda 2 vezes ou mais ? Pois é então quem acertar cada desafio em um número menor de submissões terá uma vantagem.
- **Cada submissão a mais** do mesmo desafio terá uma penalidade de 10 minutos. Isso não vai alterar os seus pontos, mas em caso de empate, quem mandou menos vezes vai ficar na frente.
- Então teste bem o seu código antes de mandar na plataforma, entendeu ?

Recomendações Muuuuito Importantes

- Sigam as especificações dadas a cada desafio **À RISCA** ! (é aqui que a maioria se lasca !)
- Usem os exemplos para testar o programa, mas não se limitem a eles. Os exemplos ajudam a entender o que se espera do programa mas não tem a obrigação de mostrar TODOS os dados que serão usados

Recomendações Muuuuito Importantes

- Esqueçam as mensagens de Prompt. Sabe aquela mensagem que a gente manda pedindo pro usuário digitar um valor assim e assim ? Pois é: **NÃO FAÇAM isso**. Esse seu programa será corrigido por um ROBÔ. Ele não precisa.
- Além disso, toda mensagem que você mandar vai ser capturada e comparada com o resultado esperado - e vai ficar diferente! 😞

Recomendações **Muuuuuito** Importantes

- **Siga as especificações rigorosamente.**
- Quando o problema afirma que um valor de **N** poderá estar em um intervalo (por exemplo: **$0 < N < 1000000$**) que você **não precisa** ficar testando se ele poderá estar fora do intervalo
- Mas cuidado, ele **CERTAMENTE** poderá vir com **N = 1000000**, então prepare seu programa para que possa funcionar com todos os dados dentro do intervalo e das especificações escritas.

Recomendações Muuuuito Importantes

- Se o enunciado diz que serão informados **DOIS números** em uma linha o programa de vocês deve estar preparado para ler estes números desta forma e não um número por linha (certas linguagens como C# é diferente para ler na mesma linha ou não)
- Tenha atenção com quantidade de casas decimais e arredondamentos dos resultados.

Recomendações **Muuuuuito** Importantes

- Em algumas linguagens como: Java, C# ...
- Quando forem postar o seu código **NÃO APAGUEM O CÓDIGO INICIAL COMPLETO.**
- Colem apenas o seu código dentro da função main()
- Em certas linguagens, se mudar o nome da classe a plataforma poderá não rodar seu programa !
- Cuidado também ao fazer nova tentativa: a página de envio poderá mudar de novo a linguagem que você escolheu

Recomendações Muuuuuito Importantes

ALERTA DE PLÁGIO:

- A plataforma tem mecanismos para detectar cópias de programas.
- Nestes casos os pontos poderão ser retirados ou o competidor excluído !
- Plágio é muito feio ! 😊

Prontos para começar !

No mais, Boa Competição para Todos !

Estaremos em contato durante este tempo ...

... E que comecem os Jogos !

